MLstream

Plateforme de déploiement front-end pour applications IA et ML

ELYES ET JD

OBJECTIF & CONTRAINTES.

OBJECTIF

Concevoir une architecture technique cohérente permettant de transformer des modèles d'IA en interfaces web utilisables instantanément.

Time-to-Market

Déploiement d'un MVP fonctionnel en un temps record (quelques jours).

Budget Bootstrapped

Coûts fixes et budget de démarrage quasi nuls pour une viabilité immédiate.

QU'EST-CE QUE MLstream?

Plateforme SaaS "Zero-Friction"

MLstream permet de déployer n'importe quel modèle d'IA dans une interface web élégante et prête à être partagée au grand public.

PACKAGING D'IA

INTERFACE ÉLÉGANTE, THEMES ET TEMPLATES FOURNIS

PARTAGE INSTANTANÉ À PARTAGER

FONCTIONNEMENT DE LA SOLUTION.

CONCEPTION DE LA STACK.

FRONTEND & COMPUTE

Next.js sur Vercel

- Pipeline CI/CD natif
- Déploiement par commit Git
- TTM réduit au minimum

BASE DE DONNÉES & AUTH

Supabase

- SDK BaaS unifié
- Temps de dév divisé par 2
- PostgreSQL managé

GRATUIT < 50K MAU

MOTEUR IA

API Tierces

- Approche BYOK / BYOE
- Pas d'instances GPU fixes
- Facturation déléguée

DÉPLOIEMENT & SÉCURITÉ.

DÉPLOIEMENT MULTI-TENANT

Zéro Friction

Aucune instance n'est créée lors de la publication. La configuration est enregistrée via un simple CRUD dans Supabase.

Rendu Dynamique

Génération dynamique par Next.js pour une publication instantanée et une maintenance simplifiée.

PROXY SÉCURISÉ

Serverless Functions

Les appels transitent obligatoirement par des Vercel Functions pour isoler la logique métier.

Protection des Données

Masquage des clés API et protection des system prompts contre toute exposition publique.

> **Intégration BYOE :** Support flexible des modèles via URLs publiques sécurisées (ex: Hugging Face).

SCALABILITÉ DU SYSTÈME.

INFRASTRUCTURE WEB

Auto-scaling Serverless

Vercel instancie automatiquement de nouvelles fonctions pour traiter les requêtes concurrentes sans intervention manuelle.

BASE DE DONNÉES

Connection Pooling

Utilisation de **Supavisor** (natif Supabase) pour empêcher la saturation de PostgreSQL lors de pics de connexions.

PROTECTION API

Rate Limiting

Contrôle strict par adresse IP via **Vercel Edge** pour prévenir les abus et protéger les quotas.

Contrôle des Coûts

Limitation de la taille des payloads via le paramètre **max_tokens** pour une stabilité financière garantie.

PROJECTION FINANCIÈRE.

Ressource Vercel Pro	Consommation Estimée	Quota Inclus (Forfait)	Dépassement	Coût Initial (Fixe)	Surcoût (Variable)	Total Mensuel
Licence Admin	1 Siège créateur	1 Siège	0	20,00 $	0,00$	**20,00 $**
Invocations IA	1 505 000 requêtes	1 000 000 requêtes	505 000	0,00 $	~ 0,30$	**~ 0,30 $**
Temps de calcul IA	4 166 Heures-Go	1 000 Heures-Go	3 166	0,00 $	~ 47,50$	**~ 47,50 $**
Web Analytics	300 000 événements	25 000 événements	275 000	0,00 $	~ 10,00$	**~ 10,00 $**
TOTAL À PAYER	-	-	-	**20,00 $**	**~ 57,80 $**	**~ 77,80 $**

Cette projection est basée sur un scénario de 100 créateurs actifs MLstream qui ont en moyenne 100 utilisateurs avec 150 requetes par mois sur leurs applications.

USAGES & COMPROMIS.

CAS D'USAGE

MVP Rapide

Validation de concept IA en quelques jours, un investissement initial non conséquent

Outils Grand Public

Interface élégante pour rendre l'IA accessible aux utilisateurs non techniques.

Multi-modèles

Plateforme unifiée pour agréger différents endpoints (OpenAI, Hugging Face).

TRADE-OFFS

Cold Starts

Latence acceptée sur le tier gratuit Supabase en échange d'une **facture nulle**.

Vendor Lock-in

Dépendance forte aux APIs externes et à l'infrastructure Vercel/Supabase.

Exclusion Local

focalisée sur le cloud ; pas de support pour le self-hosting local.

CONCLUSION

EFFICACITÉ

Architecture cohérente, pragmatique et scalable dès le premier jour.

ÉCONOMIE

Déploiement instantané avec un budget de démarrage nul.

ROBUSTESSE

Solution prête pour une utilisation professionnelle immédiate.

Suite à une liquidation financière, Supabase ne sera plus en mesure de nous fournir ses services dans 6 mois

ANALYSE DE L'IMPACT : CE QUE NOUS PERDONS.

NOTRE SGBD

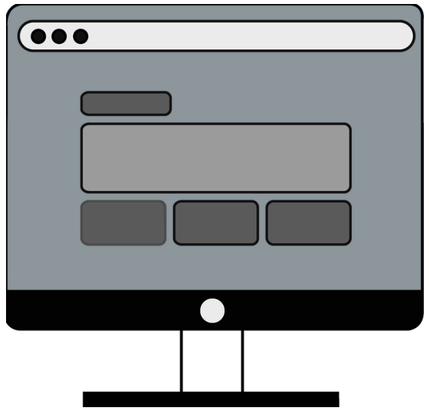
Notre base de données PostgreSQL contenant les configurations des apps ML.

L'AUTHENTIFICATION

Le système d'authentification des créateurs et la gestion des sessions.

LA CONNECTIVITÉ

L'interface API (BaaS) qui fait le pont entre notre frontend et nos données.



PLAN DE CONTINUITÉ (DRP)

L'AUTO-HÉBERGEMENT OPEN-SOURCE

OBJECTIF & RISQUE

Sécuriser la plateforme en cas de défaillance de Supabase, sans sacrifier la rentabilité. Stratégie de migration immédiate prête à l'emploi.

Le passage à l'Open-Source (Docker) garantit qu'aucune ligne de code applicatif ne change.

https://supabase.com/docs/guides/self-hosting/docker

Infrastructure Cible

Fournisseur	Hostinger
Serveur	VPS KVM 2
Ressources	2 vCPU / 8 Go RAM
Stockage	100 Go NVMe

7,99 € / mois

AJUSTEMENTS & SÉCURITÉ.

CONNECTIVITÉ

la configuration du trafic vers par exemple ”**api.mlstream.com” et** Mise à jour des variables d'environnement sur Vercel.

AUTHENTIFICATION

Intégration d'un relais SMTP externe **Resend** dans le conteneur Docker pour les accès créateurs.

SAUVEGARDES

Stratégie de **backups hebdomadaires** via Hostinger pour garantir l'intégrité totale des données PostgreSQL.